

# Aplicación del marco ético de inteligencia artificial en Colombia en el sector educativo

## Introducción al sector

El sector seleccionado para este análisis es el sector educativo, específicamente la educación superior. Este sector ha venido incorporando herramientas tecnológicas para mejorar sus procesos académicos, administrativos y de atención a los estudiantes. Dentro de esta transformación, la inteligencia artificial empieza a tener un papel importante, no solo como herramienta de apoyo al aprendizaje, sino también como apoyo a procesos institucionales donde los estudiantes requieren información clara, rápida y confiable.

En las instituciones de educación superior, una parte importante de las consultas estudiantiles se relaciona con procesos administrativos, beneficios, requisitos, servicios institucionales, rutas de atención, convocatorias y normativas internas. Muchas veces esta información existe, pero se encuentra dispersa en documentos, reglamentos, páginas web o canales institucionales que no siempre son fáciles de consultar. Esto puede generar demoras, confusión y dependencia permanente de la atención presencial.

Desde esta perspectiva, el uso de un agente de inteligencia artificial puede ser útil para orientar a los estudiantes en consultas frecuentes, siempre y cuando su implementación no se limite únicamente a responder preguntas, sino que se realice de forma ética, segura, transparente y con supervisión humana. Por esto, el caso de estudio se relaciona con la aplicación de un agente inteligente en Bienestar Universitario de Unitrópico, orientado a mejorar el acceso a información institucional confiable.

## Descripción del caso

El caso de estudio consiste en una propuesta de agente inteligente para apoyar la atención de consultas frecuentes en el área de Bienestar Universitario de Unitrópico. La finalidad del agente no es reemplazar la atención humana, ni tomar decisiones administrativas sobre los estudiantes, sino servir como un canal de orientación inicial para resolver dudas relacionadas con procesos, servicios, requisitos, convocatorias, rutas de atención y demás información institucional del área.

El problema identificado parte de que los estudiantes suelen requerir información sobre Bienestar Universitario y, en muchos casos, esa información puede ser repetitiva o estar relacionada con procedimientos ya definidos por la universidad. Esto puede generar carga operativa para el personal del área y también tiempos de espera para los estudiantes, especialmente cuando las respuestas dependen de la disponibilidad de atención presencial.

La propuesta busca que el agente pueda responder en lenguaje natural, utilizando información institucional previamente estructurada y validada. Es decir, el agente debe responder con base en documentos oficiales, procedimientos internos y fuentes confiables, evitando respuestas inventadas o sin respaldo. Cuando la consulta sea ambigua, requiera validación institucional, involucre datos sensibles o no

exista suficiente información, el sistema deberá indicar que no puede responder con certeza y remitir al estudiante a la atención humana correspondiente.

En este sentido, la propuesta se puede considerar apropiada para aplicar el marco ético de inteligencia artificial en Colombia, porque involucra un sistema de IA en un contexto educativo, con interacción directa con estudiantes y con posibles impactos sobre el acceso a la información, la confianza institucional, la privacidad y la equidad en la atención.

## **Riesgos éticos**

Aunque el uso de un agente inteligente puede traer beneficios, también existen riesgos éticos que deben considerarse desde el diseño del sistema y no únicamente después de su implementación.

Uno de los principales riesgos es la entrega de información incorrecta o desactualizada. Si el agente responde con información falsa, incompleta o que ya no corresponde a la normativa institucional vigente, puede orientar mal al estudiante y afectar sus decisiones. Por ejemplo, una respuesta equivocada sobre fechas, requisitos o beneficios puede hacer que un estudiante pierda una oportunidad o realice un trámite de forma incorrecta.

Otro riesgo importante es la falta de transparencia. El estudiante debe saber que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial y no con un funcionario de la universidad. También debe poder entender de dónde proviene la información entregada por el agente, o al menos tener claridad de que la respuesta se basa en documentos institucionales y no en una opinión del sistema.

También existe un riesgo relacionado con la privacidad y el tratamiento de datos personales. En un entorno universitario, los estudiantes pueden compartir información personal, académica o incluso sensible. Por esta razón, el agente no debería solicitar ni almacenar más datos de los necesarios para responder la consulta. Además, si se guardan conversaciones para análisis o mejora del sistema, estas deberían manejarse con controles de seguridad, anonimización cuando sea posible y reglas claras de acceso.

Un cuarto riesgo es la discriminación o exclusión. Si el agente no responde de manera clara, si usa un lenguaje demasiado técnico o si no considera diferentes niveles de comprensión de los estudiantes, puede terminar favoreciendo solo a quienes ya tienen mayor familiaridad con los procesos institucionales. También debe evitar respuestas sesgadas o diferencias injustificadas en la orientación entregada.

Finalmente, está el riesgo de dependencia excesiva del sistema. La IA puede apoyar la atención, pero no debe convertirse en una barrera para llegar a una persona. Si un estudiante tiene un caso especial, una situación urgente o una consulta que requiere interpretación institucional, el sistema debe escalar o redirigir la atención, no cerrar el proceso con una respuesta automática.

## **Principios aplicados del marco ético**

### **Transparencia y explicabilidad**

Este principio es fundamental en el caso propuesto, porque los estudiantes deben conocer el propósito del agente, sus límites y la forma general en que genera sus respuestas. No sería ético presentar el sistema

como si fuera una autoridad definitiva o como si pudiera resolver cualquier situación del área de Bienestar Universitario.

La aplicación de este principio implica que el agente informe claramente que es una herramienta de orientación y que sus respuestas se basan en información institucional disponible. También debería indicar cuándo no tiene suficiente información o cuándo la consulta debe ser revisada por una persona del área. Esto ayuda a reducir el riesgo de que el estudiante tome decisiones importantes con base en una respuesta que no ha sido validada para su caso particular.

Además, la explicabilidad no significa mostrar todo el funcionamiento técnico del modelo, sino entregar información comprensible para el usuario. Por ejemplo, cuando sea posible, el agente debería mencionar el documento, reglamento, procedimiento o fuente institucional que sustenta la respuesta. Esto permite que el estudiante tenga mayor confianza y que la universidad pueda auditar posteriormente las respuestas entregadas.

## **Privacidad y seguridad de la información**

Este principio también es central en el caso de estudio, porque el agente interactúa con estudiantes y puede recibir información personal. Aunque el objetivo del sistema sea responder consultas frecuentes, en la práctica los usuarios pueden escribir datos como nombres, códigos estudiantiles, situaciones académicas, condiciones particulares o información sensible.

Por esta razón, el sistema debe aplicar minimización de datos, es decir, no pedir datos personales si no son necesarios para orientar la consulta. También debe evitar almacenar información sensible sin una finalidad clara. En caso de que se usen conversaciones para mejorar el agente, estas deberían ser tratadas con medidas de anonimización o seudonimización, además de controles de acceso y trazabilidad.

La seguridad de la información debe estar presente durante todo el ciclo de vida del sistema: diseño, desarrollo, despliegue, operación, monitoreo y retiro. Esto incluye proteger las bases documentales, los registros de conversación, los accesos administrativos y los componentes técnicos del agente. No basta con que el agente responda bien; también debe operar en un entorno seguro y controlado.

## **Equidad, inclusión y no discriminación**

Este principio se relaciona con la necesidad de que el agente beneficie a la comunidad estudiantil y no solo a un grupo específico de usuarios. En el contexto de Unitrópico, el agente debería diseñarse con un lenguaje claro, evitando tecnicismos innecesarios y facilitando el acceso a la información para estudiantes con diferentes niveles de familiaridad con los procesos institucionales.

También debe considerarse que no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones de conectividad, alfabetización digital o comprensión de lenguaje administrativo. Por eso, el agente debe ofrecer respuestas sencillas, ordenadas y orientadas a la acción, sin asumir que el usuario ya conoce la estructura interna de la universidad.

La inclusión también implica que el sistema no debe negar rutas de atención ni reemplazar el acompañamiento humano en casos que lo requieran. Su función debe ser facilitar el acceso a la

información, no convertirse en un filtro que limite el derecho del estudiante a recibir orientación institucional.

## **Responsabilidad y supervisión humana**

El agente debe tener responsables claros dentro del proyecto y, en una posible implementación institucional, dentro de la universidad. La responsabilidad no puede quedar en el modelo de IA, porque el sistema no tiene criterio institucional propio ni puede asumir consecuencias sobre la orientación entregada.

Por eso, deben existir mecanismos de supervisión humana, revisión de respuestas, actualización de fuentes y gestión de errores. Si el sistema entrega una respuesta incorrecta, debe existir un procedimiento para reportarla, corregirla y evitar que el error se repita. También se deben definir casos en los que el agente no debe responder y debe remitir a Bienestar Universitario.

Este principio es importante porque permite que el uso de IA se mantenga como apoyo a la atención, pero sin desplazar la responsabilidad institucional. La universidad seguiría siendo la responsable de la información oficial, mientras que el agente funcionaría como una herramienta para mejorar el acceso a esa información.

## **Recomendaciones**

Como primera recomendación, el agente debe implementarse inicialmente como un piloto controlado. Esto permite evaluar su precisión, utilidad, riesgos y aceptación por parte de los estudiantes antes de pensar en una adopción más amplia. Durante esta etapa se deberían medir variables como exactitud de respuestas, satisfacción del usuario, número de consultas escaladas a atención humana y errores detectados.

En segundo lugar, se recomienda construir una base de conocimiento institucional validada. El agente no debería responder con información abierta o no verificada, sino con documentos oficiales del área de Bienestar Universitario, reglamentos, procedimientos, instructivos y fuentes aprobadas por la universidad. Además, debe existir un responsable de mantener esta información actualizada.

También se recomienda definir una política clara de tratamiento de datos. El sistema debe informar al usuario qué datos se recolectan, para qué se usan y bajo qué condiciones se almacenan. Además, se deben aplicar medidas de minimización, protección de datos personales y control de accesos.

Otra recomendación importante es incorporar mecanismos de trazabilidad y auditoría. Esto significa guardar registros técnicos suficientes para revisar qué respondió el agente, con base en qué fuente y en qué momento. Esta trazabilidad es necesaria para corregir errores, mejorar el sistema y demostrar responsabilidad en su uso.

De igual manera, el agente debe tener límites funcionales claramente definidos. No debe emitir conceptos definitivos sobre situaciones particulares, no debe reemplazar decisiones administrativas, no debe brindar atención psicológica o médica, y no debe resolver casos que requieran interpretación institucional. En esos casos, debe remitir al estudiante al canal humano correspondiente.

Finalmente, se recomienda capacitar tanto al equipo responsable como a los usuarios. El personal de Bienestar Universitario debe conocer el alcance del agente, sus riesgos y la forma de actualizar o validar información. Los estudiantes, por su parte, deben entender que el agente es una herramienta de orientación, útil para consultas frecuentes, pero no una autoridad final en casos especiales.

## **Conclusión**

La aplicación del marco ético de inteligencia artificial en el caso del agente inteligente para Bienestar Universitario permite orientar la propuesta más allá del componente técnico. El objetivo no es solamente automatizar respuestas, sino mejorar el acceso a información institucional de forma confiable, transparente, segura e inclusiva.

En este caso, los principios de transparencia y explicabilidad, privacidad y seguridad, equidad e inclusión, y responsabilidad con supervisión humana son especialmente importantes, porque el sistema interactúa con estudiantes y puede influir en la forma como acceden a servicios institucionales. Si estos principios se aplican desde el diseño, el agente puede convertirse en una herramienta útil para reducir tiempos de atención y mejorar la experiencia estudiantil, sin reemplazar el criterio humano ni afectar los derechos de los usuarios.

Por tanto, el caso de estudio evidencia que la inteligencia artificial puede aportar valor al sector educativo, pero su implementación debe realizarse con límites claros, fuentes verificables, monitoreo continuo y responsabilidad institucional.